

ÉLECTROCINÉTIQUE ET RÉGIME VARIABLE

Licence 1 - Mathématiques, Physique et Chimie

Résumé du cours

1. Lois fondamentales.

- . **Loi des nœuds (Kirchhoff courant)** : la somme algébrique des courants entrant en un nœud est nulle : $\sum I_k = 0$.
- . **Loi des mailles (Kirchhoff tension)** : la somme algébrique des tensions le long d'une maille fermée est nulle : $\sum U_k = 0$.
- . **Loi d'Ohm** (convention récepteur) : $U = RI$.

2. Associations de résistances.

- . En série : $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$
- . En parallèle : $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$

3. Diviseur de tension et diviseur de courant.

$$U_{R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E \quad I_{R_2} = \frac{G_2}{G_1 + G_2} I = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I$$

(avec $G_k = 1/R_k$ la conductance).

4. Théorèmes de Thévenin et Norton.

- . **Thévenin** : tout circuit linéaire vu de deux bornes A, B est équivalent à une source de tension E_{th} (tension à vide entre A et B) en série avec R_{th} (résistance vue des bornes avec les sources éteintes).
- . **Norton** : équivalent de Thévenin $\rightarrow$ Norton via $I_N = E_{th}/R_{th}$, résistance identique R_{th} .

5. Théorème de Millman. Pour n branches en parallèle entre les nœuds A et B :

$$U_{AB} = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon_k}{R_k}}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}}$$

où ε_k est la f.é.m. de la k -ième branche (comptée positivement si elle pousse de B vers A).

6. Puissance transmise à une charge. La puissance maximale est transmise à une charge R_L lorsque $R_L = R_{th}$ (condition d'adaptation d'impédance) :

$$P_{\max} = \frac{E_{th}^2}{4R_{th}}$$

1. Circuits résistifs et théorèmes

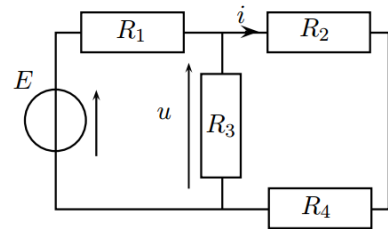
Exercice 1 - Réseau à deux mailles

★★

Exercice

Déterminer, pour le circuit ci-contre, l'intensité i traversant R_2 et la tension u aux bornes de R_3 :

1. en faisant des associations de résistances et en appliquant le diviseur de tension ;
2. en faisant une transformation Thévenin $\rightarrow$ Norton et en appliquant le diviseur de courant.
3. Application numérique : $E = 6 \text{ V}$, $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = R_3 = R_4 = 50 \Omega$.



1. Méthode par associations.

R_2 et R_4 sont en série : $R_5 = R_2 + R_4$.

R_3 et R_5 sont en parallèle :

$$R_6 = \frac{R_3 R_5}{R_3 + R_5}$$

R_1 et R_6 sont en série, soumis à E . La tension $u = U_{AB}$ est donnée par le diviseur de tension :

$$u = U_{AB} = \frac{R_3(R_2 + R_4)}{R_1 R_3 + (R_1 + R_3)(R_2 + R_4)} E$$

Le courant dans R_5 (donc dans R_2) :

$$i = \frac{u}{R_5} = \frac{R_3 E}{R_1 R_3 + (R_1 + R_3)(R_2 + R_4)}$$

i n'apparaît plus dans le schéma simplifié final. Il faut revenir au schéma intermédiaire (avant la mise en parallèle de R_3 et R_5) pour l'exprimer.

2. Transformation Thévenin $\rightarrow$ Norton.

Entre les nœuds A et B, on a un générateur de Thévenin (E , R_1). Transformation en Norton : $\eta = E/R_1$, résistance équivalente $R_0 = R_1 R_3 / (R_1 + R_3)$ (après mise en parallèle de R_1 et R_3). Le diviseur de courant donne le même résultat qu'à la question 1.

3. Application numérique : $R_5 = 100 \Omega$, $R_6 = R_3 R_5 / (R_3 + R_5) = 50 \times 100 / 150 \approx$

$33,3 \Omega$.

$$u = \frac{33,3}{100 + 33,3} \times 6 \approx 1,5 \text{ V} \quad i = \frac{1,5}{100} = 15 \text{ mA}$$

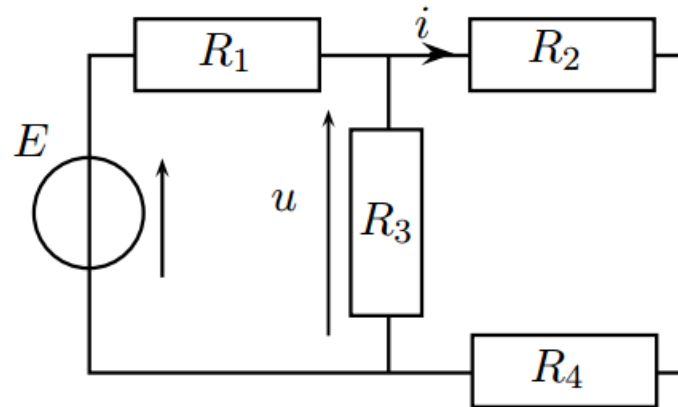


FIGURE 1 – Schéma du réseau à deux mailles avec courants et tensions.

FIGURE 2 – Application des lois de Kirchhoff au réseau.

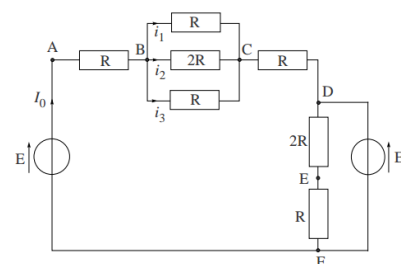
Exercice 2 - Circuit linéaire

★★

Exercice

Dans le circuit ci-contre, avec $R = 1 \Omega$, $E = 5 \text{ V}$, $E' = 3 \text{ V}$:

1. Calculer U_{EF} .
2. Calculer I_0 dans la branche principale.
3. Calculer I' dans la branche contenant E' .
4. Calculer i_1 , i_2 et i_3 .



1. La branche $\{D, 2R, R, F\}$ constitue un diviseur de tension soumis à E' :

$$U_{EF} = \frac{R}{R + 2R} E' = \frac{1}{3} \times 3 = 1 \text{ V}$$

2. La résistance équivalente entre B et C est :

$$R_{eq} = (R \parallel R) \parallel 2R = \frac{R}{2} \parallel 2R = \frac{\frac{R}{2} \times 2R}{\frac{R}{2} + 2R} = \frac{R^2}{\frac{5R}{2}} = \frac{2R}{5}$$

La branche $\{D, 2R, R, F\}$ est en parallèle avec E' qui impose la tension à ses bornes. Du point de vue de la branche principale, les deux f.é.m. E et E' s'opposent (en série, sens contraires) ; la f.é.m. résultante est $E_0 = E - E' = 2 \text{ V}$.

La résistance totale de la maille principale est $R_0 = R + R_{eq} + R = R + \frac{2R}{5} + R = \frac{12R}{5} = \frac{12}{5} \Omega$.

$$I_0 = \frac{E_0}{R_0} = \frac{E - E'}{R_0} = \frac{2}{\frac{12}{5}} = \frac{5}{6} \text{ A} \approx 0,83 \text{ A}$$

3. Le courant I'' circulant de D vers F dans la branche contenant $3R$ (soumise à E') est, en convention récepteur :

$$I'' = \frac{E'}{3R} = \frac{3}{3 \times 1} = 1 \text{ A}$$

En définissant I' en convention générateur par rapport à E' (sens $F \rightarrow D$ dans E'), la loi des nœuds en D donne :

$$I' = I'' - I_0 = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6} \text{ A} \approx 0,17 \text{ A} \quad (\text{de F vers D})$$

4. Par symétrie du réseau entre B et C : $i_1 = i_3$. Diviseur de courant en B :

$$i_1 = i_3 = \frac{R_{eq}}{R} I_0 = \frac{2R/5}{R} I_0 = \frac{2}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{1}{3} \text{ A} \approx 0,33 \text{ A}$$

$$i_2 = \frac{R_{eq}}{2R} I_0 = \frac{2R/5}{2R} I_0 = \frac{1}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{1}{6} \text{ A} \approx 0,17 \text{ A}$$

Vérification : $I_0 = i_1 + i_2 + i_3 = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$. Correct.

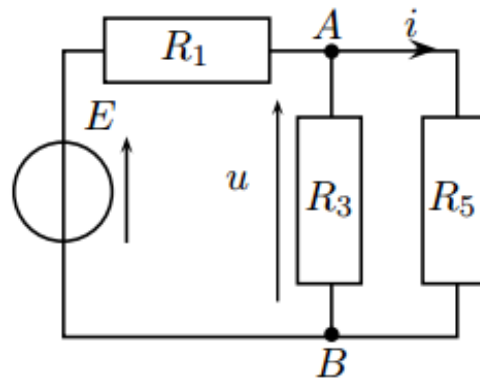


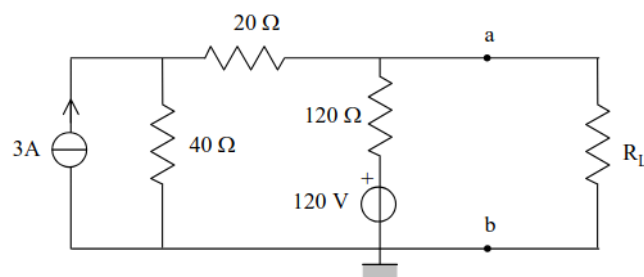
FIGURE 3 – Circuit linéaire : schéma avec sources et résistances.

FIGURE 4 – Analyse du circuit par les lois de Kirchhoff.

Exercice 3 - Théorème de Thévenin

★★

Exercice



R_L est la résistance de charge.

1. Déterminer le circuit équivalent de Thévenin vu entre les points a et b.
2. Quelle valeur de R_L permet de transmettre la puissance maximale à la charge ? Calculer cette puissance.
3. Calculer la puissance transmise si $R_L = 2R_{th}$.

1. Par le calcul (tensions à vide et court-circuit) :

$$E_{th} = 120 \text{ V} \quad R_{th} = 40 \Omega$$

2. La condition d'adaptation d'impédance donne la puissance maximale pour $R_L = R_{th}$:

$$R_L = R_{th} = 40 \Omega$$

$$P_{\max} = R_L \left(\frac{E_{th}}{R_L + R_{th}} \right)^2 = 40 \times \left(\frac{120}{80} \right)^2 = 40 \times 2,25 = 90 \text{ W}$$

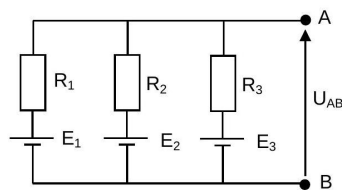
3. Pour $R_L = 2R_{th} = 80 \Omega$:

$$P = 80 \times \left(\frac{120}{80 + 40} \right)^2 = 80 \times \left(\frac{120}{120} \right)^2 = 80 \times 1 = 80 \text{ W}$$

Exercice 4 - Théorème de Millman

★★

Exercice



- On donne : $E_1 = 5 \text{ V}$; $E_2 = 20 \text{ V}$; $E_3 = 4 \text{ V}$; $R_1 = R_3 = 2 \Omega$;
 $R_2 = 1 \Omega$
- Calculer U_{AB} ,

1. Calculer U_{AB} en utilisant le théorème de Millman.
2. Déterminer le courant I traversant R_4 .

1. On applique le théorème de Millman entre les nœuds A et B. Les trois branches en parallèle contiennent respectivement les f.é.m. $E_1 = 4 \text{ V}$ (sens B→A), $E_2 = 5 \text{ V}$ (sens A→B), $E_3 = 8 \text{ V}$ (sens B→A), avec $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 1 \Omega$, $R_3 = 2 \Omega$:

$$U_{AB} = \frac{-\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} - \frac{E_3}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{-\frac{4}{2} + \frac{5}{1} - \frac{8}{2}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2}} = \frac{-2 + 5 - 4}{0,5 + 1 + 0,5} = \frac{-1}{2} = -0,5 \text{ V}$$

Le signe de chaque f.é.m. dans Millman dépend de son sens par rapport au sens de référence A→B. Une f.é.m. qui pousse dans le sens A→B est positive, dans le sens B→A est négative.

2. Par l'équivalent de Thévenin avec $E_{th} = U_{AB}$ et $R_{th} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 = 0,5 \Omega$:

$$I = \frac{E_{th}}{R_{th} + R_4} = \frac{0,5}{0,5 + R_4}$$

(voir figure el24.png pour la valeur numérique de R_4).

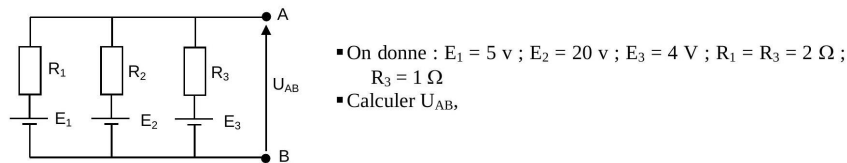


FIGURE 5 – Théorème de Millman : application à un nœud à plusieurs branches.

Exercice 5 - Théorème de Norton

★

Exercice

Déterminer les modèles équivalents de Norton des circuits placés à gauche de AB dans chacun des schémas suivants.

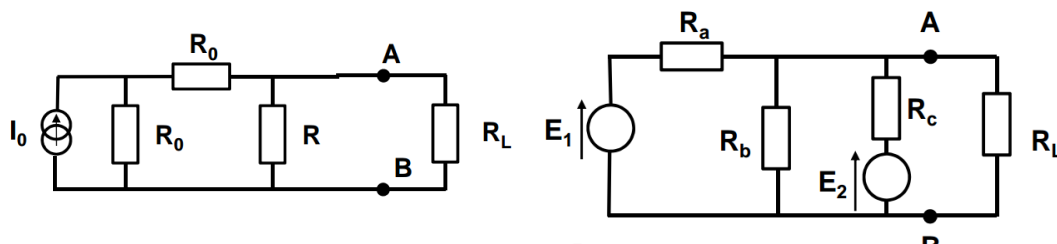


Schéma 1 : Le courant de court-circuit I_{AB} (obtenu en court-circuitant A et B) est la moitié du courant source : $I_{AB} = I_0/2$. La résistance équivalente (source de courant éteinte, c.-à-d. ouverte) est $R_{AB} = R \parallel 2R_0$.

Schéma 2 : Le courant de court-circuit (source de tension E_1 en série avec R_a , bornes AB court-circuitées) donne $I_{AB} = E_1/R_a$. La résistance équivalente (source E_1 éteinte) : $R_{AB} = R_a \parallel R_b \parallel R_c$.

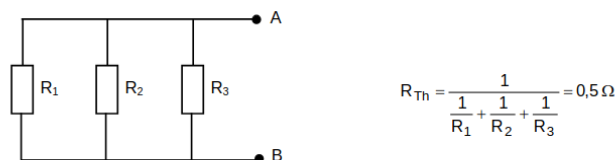
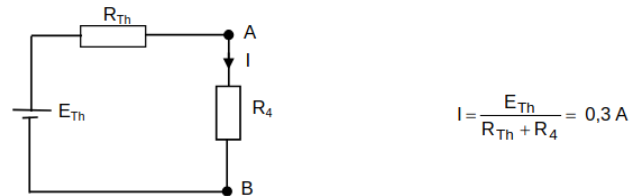


FIGURE 6 – Modèle équivalent de Norton : source de courant en parallèle avec une résistance.

FIGURE 7 – Transformation Norton $\leftrightarrow$ Thévenin : équivalence des modèles.FIGURE 8 – Calcul du courant de court-circuit I_{AB} pour le schéma 1.FIGURE 9 – Calcul de la résistance équivalente R_{AB} pour le schéma 2.

Exercice 6 - Circuits en régime sinusoïdal

★★★

Exercice

1. Dans l'expression $e(t) = E_0 \cos(\omega t + \varphi)$, φ représente :

- ☐ a. le déphasage. ☐ c. le retard algébrique de phase à l'origine des temps.
☐ b. La phase. ☐ d. l'avance algébrique de phase à l'origine des temps.

2. Une résistance R est placée en série avec un condensateur de capacité C . On suppose que le dipôle est alimenté par une source sinusoïdale de pulsation ω . L'impédance complexe de ce dipôle est égale à :

- ☐ a. $\tilde{Z} = R + \frac{1}{jC\omega}$ ☐ c. $\tilde{Z} = \frac{R}{jC\omega}$
☐ b. $\tilde{Z} = R + jC\omega$ ☐ d. $\tilde{Z} = jRC\omega$

3. Une résistance R est placée en parallèle avec un condensateur de capacité C . On suppose que le dipôle est alimenté par une source sinusoïdale de pulsation ω . L'impédance complexe de ce dipôle est égale à :

- ☐ a. $\tilde{Z} = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega}$ ☐ c. $\tilde{Z} = \frac{R}{1 + jC\omega}$
☐ b. $\tilde{Z} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$ ☐ d. $\tilde{Z} = \frac{R}{jC\omega}$

4. Une résistance R est placée en série avec une bobine d'auto-inductance L . On suppose que le dipôle est alimenté par une source sinusoïdale de pulsation ω . L'impédance complexe de ce dipôle est égale à :

- ☐ a. $\tilde{Z} = R + \frac{1}{jL\omega}$ ☐ c. $\tilde{Z} = R + jL\omega$
☐ b. $\tilde{Z} = jRL\omega$ ☐ d. $\tilde{Z} = \frac{R}{jL\omega}$

5. Une résistance R est placée en parallèle avec une bobine d'auto-inductance L . On suppose que le dipôle est alimenté par une source sinusoïdale de pulsation ω . L'impédance complexe de ce dipôle est égale à :

- ☐ a. $\tilde{Z} = jRL\omega$ ☐ c. $\tilde{Z} = \frac{jRL\omega}{R + jL\omega}$
☐ b. $\tilde{Z} = R + jL\omega$ ☐ d. $\tilde{Z} = \frac{R}{R + jL\omega}$

6. Laquelle de ces expressions est, par nature, fausse :

- ☐ a. $e(t) = E_0 \cos \omega t - V_1 \sin 2\omega t$
☐ c. $e(t) = E_0 e^{j\omega t}$
☐ b. $E = E_0$
☐ d. $I = \frac{E_0}{jL\omega} e^{-j\omega t}$

7. Une résistance R est alimentée par une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t + \varphi)$. Quelle est la valeur efficace du courant qui circule dans la résistance ?

- ☐ a. $I = \frac{E_0}{R\sqrt{2}}$
☐ c. $I = \frac{E_0\sqrt{2}}{R}$
☐ b. $I = \frac{E_0}{R}$
☐ d. $I = \frac{E_0}{2R}$

8. L'impédance réelle d'une bobine d'auto-inductance $L = 2$ mH alimentée par une source sinusoïdale de pulsation $\omega = 1000$ rad/s a pour impédance réelle :

- ☐ a. $Z = 2000 \Omega$
☐ c. $Z = 0,5 \Omega$
☐ b. $Z = 500 \Omega$
☐ d. $Z = 2 \Omega$

9. Un condensateur de capacité $C = 10 \mu\text{F}$ alimenté par une source sinusoïdale de pulsation $\omega = 1000$ rad/s a pour impédance réelle :

- ☐ a. $Z = 100 \Omega$
☐ c. $Z = 1 \Omega$
☐ b. $Z = 10^{-2} \Omega$
☐ d. $Z = 10^5 \Omega$

10. Une résistance $R = 6 \Omega$ est placée en série avec une bobine d'auto-inductance $L = 4$ mH. On suppose que le dipôle est alimenté par une source sinusoïdale de pulsation $\omega = 2000$ rad/s. L'impédance réelle de ce dipôle est égale à :

- ☐ a. $Z = 14 \Omega$
☐ c. $Z = 4 \Omega$
☐ b. $Z = 10 \Omega$
☐ d. $Z = 100 \Omega$

11. Une bobine d'auto-inductance $L = 50$ mH est alimentée par une source de tension sinusoïdale de valeur efficace $E_{eff} = 200$ V et de fréquence $f = 50$ Hz. Quelle est la valeur I_0 de l'amplitude du courant qui traverse la bobine ?

- ☐ a. $I_0 = 88$ A
 ☐ c. $I_0 = 20$ A
☐ b. $I_0 = 123$ A
 ☐ d. $I_0 = 14$ A

12. Un condensateur de capacité $C = 2000 \mu\text{F}$ est placé en série avec une résistance $R = 2 \Omega$. Ce dipôle est alimenté par une source de tension sinusoïdale de valeur efficace $E_{eff} = 5$ V et de pulsation $\omega = 300$ rad/s. Quelle est la valeur I_0 de l'amplitude du courant qui traverse le dipôle ?

- ☐ a. $I_0 = 2,7$ A
 ☐ c. $I_0 = 0,74$ A
☐ b. $I_0 = 1,9$ A
 ☐ d. $I_0 = 1$ A

Répondre aux questions posées sur les figures.

1. d. On ne peut parler de déphasage qu'en présence de deux signaux que l'on compare entre eux. Le terme de phase, quant à lui, n'est pas assez précis. Les réponses a et b sont donc à éliminer. En présence d'un signal isolé, φ représente le déphasage qui caractérise le signal lorsque $t = 0$: $e(t) = E_0 \cos(\varphi)$. On parle alors d'angle à l'origine ou d'avance algébrique de phase si $\varphi > 0$ est positif ou encore de retard algébrique de phase si $\varphi < 0$. Le signe +, ici, nous incite à choisir la réponse d.
2. a. Lorsque deux dipôles sont associés en série, leurs impédances complexes s'ajoutent. L'impédance de la résistance vaut R et l'impédance du condensateur vaut $\frac{1}{jC\omega}$ donc on a bien $\tilde{Z} = R + \frac{1}{jC\omega}$.
3. b. Dans le cas d'une association en parallèle, ce sont les inverses des impédances qui s'ajoutent. En appelant respectivement $\tilde{Z}_R$ et $\tilde{Z}_C$ les impédances de la résistance et du condensateur, on a : $\frac{1}{\tilde{Z}} = \frac{1}{\tilde{Z}_R} + \frac{1}{\tilde{Z}_C}$, soit $\tilde{Z} = \frac{\tilde{Z}_R \tilde{Z}_C}{\tilde{Z}_R + \tilde{Z}_C}$
d'où : $\tilde{Z} = \frac{R \times \frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$
4. c. Lorsque deux dipôles sont associés en série, leurs impédances complexes s'ajoutent. L'impédance de la résistance vaut R et l'impédance de la bobine vaut $jL\omega$ donc on a bien $\tilde{Z} = R + jL\omega$.
5. c. Dans le cas d'une association en parallèle, ce sont les inverses des impédances qui s'ajoutent. En appelant respectivement $\tilde{Z}_R$ et $\tilde{Z}_L$ les impédances de la résistance et de la bobine, on a : $\frac{1}{\tilde{Z}} = \frac{1}{\tilde{Z}_R} + \frac{1}{\tilde{Z}_L}$, soit $\tilde{Z} = \frac{\tilde{Z}_R \tilde{Z}_L}{\tilde{Z}_R + \tilde{Z}_L}$. D'où : $\tilde{Z} = \frac{R \times jL\omega}{R + jL\omega} = \frac{jRL\omega}{R + jL\omega}$.
6. c. On ne peut pas écrire qu'un signal électrique exprimé par son expression temporelle est égal à sa représentation complexe. Les deux formes sont simplement associées. Si le signal temporel a bien une signification physique, la représentation complexe n'en a pas ; elle est juste un modèle théorique associé. L'expression a ne pose pas de problème, il s'agit d'une tension correspondant à la différence de deux signaux. L'expression b est tout à fait conforme à la représentation complexe d'un signal sinusoïdal dont le déphasage à l'origine est nul. Quand à l'expression d, il s'agit visiblement de la forme complexe d'un courant. L'amplitude complexe est bien homogène à ce qui est attendu (tension divisée par une impédance complexe).
7. a. Sur le schéma de la figure 2.3, on voit bien que l'annulation de la résistance transforme le dipôle en un générateur de tension parfait.
8. d. On a $Z = L\omega = 2 \times 10^{-3} \times 1000 = 2 \Omega$.
9. a. On a : $Z = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{10^{-5} \times 10^3} = 100 \Omega$.
10. b. On a : $Z = \sqrt{R^2 + L^2\omega^2} = \sqrt{6^2 + (4 \times 10^{-3})^2 (2 \times 10^3)^2} = \sqrt{36 + 64} = 10 \Omega$.
11. c. L'amplitude du courant s'obtient facilement en considérant l'amplitude E_0 de la source et la valeur de l'impédance réelle de la bobine : $I_0 = \frac{E_0}{L\omega}$.
Attention, les valeurs de E_0 et de ω nous sont données indirectement :
 $E_0 = E_{eff} \sqrt{2}$ et $\omega = 2\pi f$.
Soit : $I_0 = \frac{E_{eff} \sqrt{2}}{L \times 2\pi f} = \frac{220 \sqrt{2}}{50 \times 10^{-3} \times 2\pi \times 50} \approx 20 \text{ A}$

12. a. L'amplitude du courant s'obtient facilement en considérant l'amplitude E_0 de la source et la valeur de l'impédance réelle du dipôle : $I_0 = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{C^2\omega^2}}}$.
Attention, la valeur de E_0 nous est donnée indirectement : $E_0 = E_{eff} \sqrt{2}$.
Soit : $I_0 = \frac{5 \sqrt{2}}{\sqrt{2^2 + \frac{1}{(2 \times 10^{-3})^2 \times 300^2}}} \approx 2,7 \text{ A}$

- 1.** Dans l'expression $e(t) = E_0 \cos(\omega t + \varphi)$, φ représente :
- ☐ a. le déphasage. ☐ c. le retard algébrique de phase à l'origine des temps.
- ☐ b. La phase. ☐ d. l'avance algébrique de phase à l'origine des temps.
-
- 2.** Une résistance R est placée en série avec un condensateur de capacité C . On suppose que le dipôle est alimenté par une source sinusoïdale de pulsation ω . L'impédance complexe de ce dipôle est égale à :
- ☐ a. $\tilde{Z} = R + \frac{1}{jC\omega}$ ☐ c. $\tilde{Z} = \frac{R}{jC\omega}$
- ☐ b. $\tilde{Z} = R + jC\omega$ ☐ d. $\tilde{Z} = jRC\omega$
-
- 3.** Une résistance R est placée en parallèle avec un condensateur de capacité C . On suppose que le dipôle est alimenté par une source sinusoïdale de pulsation ω . L'impédance complexe de ce dipôle est égale à :
- ☐ a. $\tilde{Z} = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega}$ ☐ c. $\tilde{Z} = \frac{R}{1 + jC\omega}$
- ☐ b. $\tilde{Z} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$ ☐ d. $\tilde{Z} = \frac{R}{jC\omega}$
-
- 4.** Une résistance R est placée en série avec une bobine d'auto-inductance L . On suppose que le dipôle est alimenté par une source sinusoïdale de pulsation ω . L'impédance complexe de ce dipôle est égale à :
- ☐ a. $\tilde{Z} = R + \frac{1}{jL\omega}$ ☐ c. $\tilde{Z} = R + jL\omega$
- ☐ b. $\tilde{Z} = jRL\omega$ ☐ d. $\tilde{Z} = \frac{R}{jL\omega}$
-
- 5.** Une résistance R est placée en parallèle avec une bobine d'auto-inductance L . On suppose que le dipôle est alimenté par une source sinusoïdale de pulsation ω . L'impédance complexe de ce dipôle est égale à :
- ☐ a. $\tilde{Z} = jRL\omega$ ☐ c. $\tilde{Z} = \frac{jRL\omega}{R + jL\omega}$
- ☐ b. $\tilde{Z} = R + jL\omega$ ☐ d. $\tilde{Z} = \frac{R}{R + jL\omega}$

FIGURE 10 – Circuit en régime sinusoïdal : représentation complexe des impédances.

FIGURE 11 – Diagramme de Fresnel des tensions et courants en régime sinusoïdal.

2. Régimes transitoires

Exercice 7 - Circuit RC : charge et décharge

★★

Exercice

- 6.** Laquelle de ces expressions est, par nature, fautive :
- ☐ a. $e(t) = E_0 \cos \omega t - V_1 \sin 2\omega t$ ☐ c. $e(t) = E_0 e^{j\omega t}$
☐ b. $E = E_0$ ☐ d. $I = \frac{E_0}{jL\omega} e^{-j\omega t}$
- 7.** Une résistance R est alimentée par une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t + \varphi)$. Quelle est la valeur efficace du courant qui circule dans la résistance ?
- ☐ a. $I = \frac{E_0}{R\sqrt{2}}$ ☐ c. $I = \frac{E_0\sqrt{2}}{R}$
☐ b. $I = \frac{E_0}{R}$ ☐ d. $I = \frac{E_0}{2R}$
- 8.** L'impédance réelle d'une bobine d'auto-inductance $L = 2$ mH alimentée par une source sinusoïdale de pulsation $\omega = 1000$ rad/s a pour impédance réelle :
- ☐ a. $Z = 2000 \Omega$ ☐ c. $Z = 0,5 \Omega$
☐ b. $Z = 500 \Omega$ ☐ d. $Z = 2 \Omega$
- 9.** Un condensateur de capacité $C = 10 \mu\text{F}$ alimenté par une source sinusoïdale de pulsation $\omega = 1000$ rad/s a pour impédance réelle :
- ☐ a. $Z = 100 \Omega$ ☐ c. $Z = 1 \Omega$
☐ b. $Z = 10^{-2} \Omega$ ☐ d. $Z = 10^5 \Omega$
- 10.** Une résistance $R = 6 \Omega$ est placée en série avec une bobine d'auto-inductance $L = 4$ mH. On suppose que le dipôle est alimenté par une source sinusoïdale de pulsation $\omega = 2000$ rad/s. L'impédance réelle de ce dipôle est égale à :
- ☐ a. $Z = 14 \Omega$ ☐ c. $Z = 4 \Omega$
☐ b. $Z = 10 \Omega$ ☐ d. $Z = 100 \Omega$
- 11.** Une bobine d'auto-inductance $L = 50$ mH est alimentée par une source de tension sinusoïdale de valeur efficace $E_{\text{eff}} = 200$ V et de fréquence $f = 50$ Hz. Quelle est la valeur I_0 de l'amplitude du courant qui traverse la bobine ?
- ☐ a. $I_0 = 88$ A ☐ c. $I_0 = 20$ A
☐ b. $I_0 = 123$ A ☐ d. $I_0 = 14$ A
- 12.** Un condensateur de capacité $C = 2000 \mu\text{F}$ est placé en série avec une résistance $R = 2 \Omega$. Ce dipôle est alimenté par une source de tension sinusoïdale de valeur efficace $E_{\text{eff}} = 5$ V et de pulsation $\omega = 300$ rad/s. Quelle est la valeur I_0 de l'amplitude du courant qui traverse le dipôle ?
- ☐ a. $I_0 = 2,7$ A ☐ c. $I_0 = 0,74$ A
☐ b. $I_0 = 1,9$ A ☐ d. $I_0 = 1$ A

FIGURE 12 – Circuit RC : charge et décharge d'un condensateur à travers une résistance.

Un condensateur $C = 10 \mu\text{F}$ est initialement déchargé. On le charge à travers $R = 100 \text{ k}\Omega$ par un générateur de f.é.m. $E = 12$ V.

1. Écrire l'équation différentielle régissant la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.
2. Résoudre et tracer qualitativement $u_C(t)$.
3. Calculer la constante de temps τ et le temps pour atteindre 95 % de la charge finale.
4. On ouvre le circuit quand $u_C = 8$ V. La résistance de décharge est $R' = 50 \text{ k}\Omega$. Écrire et résoudre l'équation de décharge.

1. La loi des mailles donne : $E = Ri + u_C$ avec $i = C du_C/dt$:

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

2. L'équation homogène $RC du_C/dt + u_C = 0$ a pour solution $u_C^{\text{hom}} = K e^{-t/\tau}$ avec $\tau = RC$. Solution particulière $u_C^{\text{part}} = E$.

$$u_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{avec } u_C(0) = 0$$

3. $\tau = RC = 10^5 \times 10^{-5} = 1 \text{ s.}$

$u_C(t_{95}) = 0,95E$ donne $1 - e^{-t_{95}/\tau} = 0,95$, soit $e^{-t_{95}} = 0,05$, $t_{95} = -\ln(0,05) \approx 3\tau = 3 \text{ s.}$

4. La décharge part de $u_0 = 8 \text{ V}$ avec constante $\tau' = R'C = 5 \times 10^4 \times 10^{-5} = 0,5 \text{ s} :$

$$u_C(t) = u_0 e^{-t/\tau'} = 8e^{-2t} \quad [\text{V}], \quad t \geq 0$$

(l'origine du temps est remise à zéro au moment de l'ouverture).

Exercice 8 - Circuit RL en régime transitoire

★★

Exercice

1. d. On ne peut parler de déphasage qu'en présence de deux signaux que l'on compare entre eux. Le terme de phase, quant à lui, n'est pas assez précis. Les réponses a et b sont donc à éliminer. En présence d'un signal isolé, φ représente le déphasage qui caractérise le signal lorsque $t = 0$: $e(t) = E_0 \cos(\varphi)$. On parle alors d'angle à l'origine ou d'avance algébrique de phase si $\varphi > 0$ est positif ou encore de retard algébrique de phase si $\varphi < 0$. Le signe +, ici, nous incite à choisir la réponse d.
2. a. Lorsque deux dipôles sont associés en série, leurs impédances complexes s'ajoutent. L'impédance de la résistance vaut R et l'impédance du condensateur vaut $\frac{1}{jC\omega}$ donc on a bien $\tilde{Z} = R + \frac{1}{jC\omega}$.
3. b. Dans le cas d'une association en parallèle, ce sont les inverses des impédances qui s'ajoutent. En appelant respectivement $\tilde{Z}_R$ et $\tilde{Z}_C$ les impédances de la résistance et du condensateur, on a : $\frac{1}{\tilde{Z}} = \frac{1}{\tilde{Z}_R} + \frac{1}{\tilde{Z}_C}$, soit $\tilde{Z} = \frac{\tilde{Z}_R \tilde{Z}_C}{\tilde{Z}_R + \tilde{Z}_C}$
d'où : $\tilde{Z} = \frac{R \times \frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$
4. c. Lorsque deux dipôles sont associés en série, leurs impédances complexes s'ajoutent. L'impédance de la résistance vaut R et l'impédance de la bobine vaut $jL\omega$ donc on a bien $\tilde{Z} = R + jL\omega$.
5. c. Dans le cas d'une association en parallèle, ce sont les inverses des impédances qui s'ajoutent. En appelant respectivement $\tilde{Z}_R$ et $\tilde{Z}_L$ les impédances de la résistance et de la bobine, on a : $\frac{1}{\tilde{Z}} = \frac{1}{\tilde{Z}_R} + \frac{1}{\tilde{Z}_L}$, soit $\tilde{Z} = \frac{\tilde{Z}_R \tilde{Z}_L}{\tilde{Z}_R + \tilde{Z}_L}$. D'où : $\tilde{Z} = \frac{R \times jL\omega}{R + jL\omega} = \frac{jRL\omega}{R + jL\omega}$.
6. c. On ne peut pas écrire qu'un signal électrique exprimé par son expression temporelle est égal à sa représentation complexe. Les deux formes sont simplement associées. Si le signal temporel a bien une signification physique, la représentation complexe n'en a pas ; elle est juste un modèle théorique associé. L'expression a ne pose pas de problème, il s'agit d'une tension correspondant à la différence de deux signaux. L'expression b est tout à fait conforme à la représentation complexe d'un signal sinusoïdal dont le déphasage à l'origine est nul. Quand à l'expression d, il s'agit visiblement de la forme complexe d'un courant. L'amplitude complexe est bien homogène à ce qui est attendu (tension divisée par une impédance complexe).
7. a. Sur le schéma de la figure 2.3, on voit bien que l'annulation de la résistance transforme le dipôle en un générateur de tension parfait.
8. d. On a $Z = L\omega = 2 \times 10^{-3} \times 1000 = 2 \Omega$.
9. a. On a : $Z = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{10^{-5} \times 10^3} = 100 \Omega$.
10. b. On a : $Z = \sqrt{R^2 + L^2\omega^2} = \sqrt{6^2 + (4 \times 10^{-3})^2 (2 \times 10^3)^2} = \sqrt{56 + 64} = 10 \Omega$.
11. c. L'amplitude du courant s'obtient facilement en considérant l'amplitude E_0 de la source et la valeur de l'impédance réelle de la bobine : $I_0 = \frac{E_0}{L\omega}$.
Attention, les valeurs de E_0 et de ω nous sont données indirectement :
 $E_0 = E_{eff} \sqrt{2}$ et $\omega = 2\pi f$.
Soit : $I_0 = \frac{E_{eff} \sqrt{2}}{L \times 2\pi f} = \frac{220 \sqrt{2}}{50 \times 10^{-3} \times 2\pi \times 50} \approx 20 \text{ A}$

FIGURE 13 – Circuit RL : établissement et rupture du courant dans une bobine.

Un circuit RL série comporte $R = 50 \Omega$ et $L = 100 \text{ mH}$. À $t = 0$, on connecte une source de tension $E = 10 \text{ V}$.

1. Écrire l'équation différentielle du courant $i(t)$.
2. Trouver $i(t)$ sachant que $i(0) = 0$.
3. Calculer τ , i_{max} et le courant à $t = \tau$.
4. Calculer l'énergie stockée dans l'inductance en régime permanent.

1. Loi des mailles :

$$L \frac{di}{dt} + Ri = E$$

2. Séparation homogène + particulière :

$$i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{L}{R}$$

3. $\tau = L/R = 0,1/50 = 2 \text{ ms}$. $i_{\max} = E/R = 10/50 = 200 \text{ mA}$. $i(\tau) = i_{\max}(1 - e^{-1}) = 0,2 \times (1 - 0,368) \approx 126 \text{ mA} \approx 63,2\% \text{ de } i_{\max}$.

4. En régime permanent, $i = i_{\max} = 200 \text{ mA}$:

$$W_L = \frac{1}{2} L i_{\max}^2 = \frac{1}{2} \times 0,1 \times (0,2)^2 = 2 \text{ mJ}$$

3. Régime sinusoïdal forcé

Exercice 9 - Impédance complexe

★★

Exercice

Un circuit RLC série est alimenté par $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$ avec $E_0 = 10 \text{ V}$, $R = 10 \Omega$, $L = 100 \text{ mH}$, $C = 100 \mu\text{F}$, $\omega = 200 \text{ rad s}^{-1}$.

1. Calculer les impédances Z_R , Z_L , Z_C et l'impédance totale Z .
2. Calculer l'intensité maximale I_0 et le déphasage φ entre la tension et le courant.
3. Calculer les tensions efficaces aux bornes de chaque élément.
4. Exprimer $i(t)$ et $u_R(t)$.

1. $Z_R = R = 10 \Omega$, $Z_L = j\omega L = j \times 200 \times 0,1 = j20 \Omega$, $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \times 200 \times 10^{-4}} = \frac{-j}{0,02} = -j50 \Omega$.

$$Z = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = 10 + j20 - j50 = 10 - j30 = \sqrt{10^2 + 30^2} \angle \arctan(-30/10)$$

$$|Z| = \sqrt{100 + 900} = \sqrt{1000} \approx 31,6 \Omega, \quad \varphi = \arctan(-3) \approx -71,6^\circ$$

2. $I_0 = E_0/|Z| = 10/31,6 \approx 316 \text{ mA}$. Le déphasage $\varphi \approx -71,6^\circ$: le courant est en avance sur la tension (circuit capacitif).

3. Valeurs efficaces : $U_R = RI_{\text{eff}} = 10 \times 0,316/\sqrt{2} \approx 2,24 \text{ V}$, $U_L = \omega L \cdot I_{\text{eff}} = 20 \times 0,224 \text{ A} \approx 4,47 \text{ V}$, $U_C = I_{\text{eff}}/(\omega C) = 50 \times 0,224 \text{ A} \approx 11,2 \text{ V}$.

4.

$$i(t) = I_0 \cos(\omega t - \varphi) = 0,316 \cos(200t + 71,6^\circ) \quad [\text{A}]$$

$$u_R(t) = Ri(t) = 3,16 \cos(200t + 71,6^\circ) \quad [\text{V}]$$

Exercice 10 - Résonance en série

★★★

Exercice

Reprendre le circuit RLC série de l'exercice précédent.

1. À quelle pulsation ω_0 se produit la résonance ? Calculer ω_0 .
2. Quelle est la valeur maximale du courant à la résonance ?
3. Définir et calculer le facteur de qualité Q .
4. La bande passante $\Delta\omega$ est définie par les pulsations $\omega_{\pm}$ pour lesquelles $I = I_{\max}/\sqrt{2}$. Calculer $\Delta\omega$.

1. La résonance se produit quand $\text{Im}(Z) = 0$, soit $\omega L = 1/(\omega C)$:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,1 \times 10^{-4}}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-5}}} = \frac{1}{10^{-5/2}} = 10^{5/2} \approx 316 \text{ rad s}^{-1}$$

2. À la résonance, $Z = R$ (l'inductance et le condensateur se compensent) :

$$I_{\max} = \frac{E_0}{R} = \frac{10}{10} = 1 \text{ A}$$

3. Le facteur de qualité :

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{316 \times 0,1}{10} = 3,16$$

Ou encore $Q = 1/(\omega_0 CR) = 1/(316 \times 10^{-4} \times 10) \approx 3,16$.

4. La bande passante est $\Delta\omega = \omega_0/Q = 316/3,16 = 100 \text{ rad s}^{-1}$.

Les pulsations de coupure à -3 dB : $\omega_{\pm} = \omega_0 \pm \Delta\omega/2 = 316 \pm 50$, soit $\omega_+ = 366 \text{ rad s}^{-1}$ et $\omega_- = 266 \text{ rad s}^{-1}$.

Exercice 11 - Filtres du premier ordre

★★

Exercice

1. On considère un filtre RC (résistance en série, condensateur en sortie). Montrer que la fonction de transfert est $H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega RC}$ et que c'est un filtre passe-bas.
2. Calculer la fréquence de coupure f_c pour $R = 1 \text{ k}\Omega$ et $C = 1 \mu\text{F}$.

3. Calculer le gain en dB et le déphasage à $f = f_c$, $f = f_c/10$ et $f = 10f_c$.
4. Si on inverse R et C (condensateur en série, résistance en sortie), montrer que c'est un filtre passe-haut.

1. Par le diviseur de tension : $U_s = \frac{Z_C}{Z_R + Z_C} U_e = \frac{1/(j\omega C)}{R + 1/(j\omega C)} U_e$.

$$H(j\omega) = \frac{U_s}{U_e} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$|H| = 1/\sqrt{1 + (\omega RC)^2}$ est une fonction décroissante de ω : c'est bien un **filtre passe-bas**.

2. La fréquence de coupure est définie par $|H(j\omega_c)| = 1/\sqrt{2}$:

$$\omega_c = \frac{1}{RC} = \frac{1}{10^3 \times 10^{-6}} = 1000 \text{ rad s}^{-1}, \quad f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} \approx 159 \text{ Hz}$$

- 3.

f	$ H $	Gain (dB)	$\varphi = -\arctan(\omega RC)$
$f_c/10$	≈ 1	$\approx 0 \text{ dB}$	$\approx -5,7^\circ$
f_c	$1/\sqrt{2}$	-3 dB	-45°
$10f_c$	$\approx 0,1$	$\approx -20 \text{ dB}$	$\approx -84^\circ$

Au-delà de f_c , le gain diminue de -20 dB/décade (pente du diagramme de Bode asymptotique).

4. En intervertissant : $U_s = \frac{R}{R + 1/(j\omega C)} U_e = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} U_e$. $|H| = \omega RC / \sqrt{1 + (\omega RC)^2}$ est croissante avec ω : **filtre passe-haut**.

Exercice 12 - Puissance en régime sinusoïdal

★★

Exercice

Un circuit RL est alimenté par une tension sinusoïdale $u(t) = 230\sqrt{2} \cos(100\pi t) \text{ V}$, avec $R = 30 \Omega$ et $L = 0,1 \text{ H}$.

1. Calculer l'impédance, le courant efficace et le déphasage.
2. Calculer la puissance active P , la puissance réactive Q et la puissance apparente S .
3. Calculer le facteur de puissance $\cos \varphi$.
4. Pour relever le facteur de puissance à 0,99, quelle capacité C faut-il mettre en parallèle ?

1. $\omega = 100\pi \approx 314 \text{ rad s}^{-1}$. $|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \sqrt{900 + (31,4)^2} = \sqrt{900 + 986} = \sqrt{1886} \approx 43,4 \Omega$. $I_{eff} = U_{eff}/|Z| = 230/43,4 \approx 5,30 \text{ A}$. $\varphi = \arctan(\omega L/R) = \arctan(31,4/30) \approx \arctan(1,047) \approx 46,3^\circ$.

2. $P = U_{eff} I_{eff} \cos \varphi = 230 \times 5,30 \times \cos(46,3^\circ) \approx 230 \times 5,30 \times 0,692 \approx 843 \text{ W}$. $Q = U_{eff} I_{eff} \sin \varphi \approx 230 \times 5,30 \times 0,721 \approx 879 \text{ VAR}$. $S = U_{eff} I_{eff} = 230 \times 5,30 \approx 1219 \text{ VA}$.

3. $\cos \varphi = P/S = 843/1219 \approx 0,692$.

4. Pour $\cos \varphi' = 0,99$, $\sin \varphi' = \sqrt{1 - 0,99^2} \approx 0,141$. La puissance réactive à compenser : $Q' = P \tan \varphi' = 843 \times (0,141/0,99) \approx 120 \text{ VAR}$. La capacité en parallèle doit fournir $Q_C = Q - Q' = 879 - 120 = 759 \text{ VAR} = U_{eff}^2 \omega C$.

$$C = \frac{Q_C}{U_{eff}^2 \omega} = \frac{759}{230^2 \times 314} \approx 45,6 \mu\text{F}$$

Exercice 13 - Régime transitoire RC : charge et décharge

★★

Exercice

Un circuit RC série est composé d'une résistance $R = 10 \text{ k}\Omega$ et d'un condensateur $C = 100 \mu\text{F}$. À $t = 0$, on applique une tension continue $E = 12 \text{ V}$ (condensateur initialement déchargé).

1. Écrire l'équation différentielle régissant $V_C(t)$.
2. Donner la solution $V_C(t)$ en phase de charge. Calculer la constante de temps τ et le temps à mi-charge $t_{1/2}$.
3. Calculer V_C et i à $t = \tau$, $t = 2\tau$, $t = 5\tau$.
4. Le condensateur, chargé à $E = 12 \text{ V}$, se décharge dans la même résistance R . Donner $V_C(t)$ et $i(t)$ en décharge.
5. Calculer l'énergie stockée dans le condensateur et l'énergie dissipée dans R pendant la charge complète.

1. La loi des mailles donne $E = Ri(t) + V_C(t)$ avec $i = C \dot{V}_C$:

$$RC \dot{V}_C + V_C = E \implies \tau \dot{V}_C + V_C = E, \quad \tau = RC$$

2. Solution avec C.I. $V_C(0) = 0$:

$$V_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$$

$$\tau = RC = 10 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6} = 1 \text{ s}$$

Temps à mi-charge ($V_C = E/2$) :

$$\frac{1}{2} = 1 - e^{-t_{1/2}/\tau} \implies e^{-t_{1/2}/\tau} = \frac{1}{2} \implies t_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 0,693 \text{ s}$$

3. Courant $i(t) = (E/R)e^{-t/\tau}$, $I_0 = E/R = 12/10000 = 1,2 \text{ mA}$.

t	$V_C \text{ (V)}$	$i \text{ (mA)}$
$\tau = 1 \text{ s}$	$12(1 - 1/e) = 7,58$	$1,2/e = 0,441$
2τ	$12(1 - e^{-2}) = 10,38$	$1,2e^{-2} = 0,162$
5τ	$12(1 - e^{-5}) = 11,92$	$1,2e^{-5} = 0,008$

À $t = 5\tau$, le condensateur est chargé à $\approx 99,3 \%$ de sa valeur finale.

4. Lors de la décharge ($V_C(0) = E$, source déconnectée) :

$$V_C(t) = E e^{-t/\tau} = 12e^{-t} \text{ V}, \quad i(t) = -\frac{E}{R}e^{-t/\tau} = -1,2e^{-t} \text{ mA}$$

(le signe négatif indique que le courant circule en sens opposé à la charge).

5. Énergie stockée : $E_C = \frac{1}{2}CE^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 144 = 7,2 \text{ mJ}$.

L'énergie fournie par la source pendant la charge :

$$E_{\text{source}} = \int_0^\infty E i(t) dt = \frac{E^2}{R} \int_0^\infty e^{-t/\tau} dt = \frac{E^2\tau}{R} = CE^2 = 14,4 \text{ mJ}.$$

L'énergie dissipée dans R : $E_R = E_{\text{source}} - E_C = 14,4 - 7,2 = 7,2 \text{ mJ}$. On note que $E_R = E_C$: quel que soit R , exactement la moitié de l'énergie fournie est dissipée dans la résistance.

Exercice 14 - Filtre RC passe-bas

★★

Exercice

Un filtre passe-bas RC est formé d'une résistance $R = 1 \text{ k}\Omega$ en série avec un condensateur $C = 0,1 \mu\text{F}$. La tension d'entrée est $u_e(t) = U_0 \cos(\omega t)$ et la tension de sortie est prise aux bornes de C .

1. Exprimer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \underline{U}_s/\underline{U}_e$ en notation complexe.
2. Calculer le module $|\underline{H}|$ et la phase $\varphi = \arg(\underline{H})$.
3. Calculer la fréquence de coupure f_c et vérifier que $|\underline{H}(j\omega_c)| = 1/\sqrt{2}$.
4. Tracer qualitativement le diagramme de Bode (gain en dB et phase) en identifiant les asymptotes.
5. Pour $f = f_c/10$, $f = f_c$ et $f = 10f_c$, calculer $|\underline{H}|$ et φ .

1. Le diviseur de tension complexe donne :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{Z_C}{Z_R + Z_C} = \frac{1/(j\omega C)}{R + 1/(j\omega C)} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$$

avec $\tau = RC$.

2. Module et phase :

$$|\underline{H}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}, \quad \varphi = -\arctan(\omega\tau)$$

3. $\tau = RC = 10^3 \times 10^{-7} = 10^{-4}$ s.

$$f_c = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{2\pi \times 10^{-4}} \approx 1592 \text{ Hz} \approx 1,59 \text{ kHz}$$

Vérification : à $\omega = \omega_c = 1/\tau$, $|\underline{H}| = 1/\sqrt{1+1} = 1/\sqrt{2}$.

4. Diagramme de Bode :

- . Gain $G_{dB} = 20 \log |\underline{H}|$. Pour $\omega \ll \omega_c$: $G_{dB} \rightarrow 0$ dB (asymptote horizontale). Pour $\omega \gg \omega_c$: $G_{dB} \approx -20 \log(\omega\tau)$ (pente -20 dB/décade). Au coude : $G_{dB}(f_c) = -3$ dB.
- . Phase : de 0° à -90° , avec $\varphi(f_c) = -45^\circ$.

5. Valeurs numériques :

f	$\omega\tau$	$ \underline{H} $	φ
$f_c/10$	0,1	$1/\sqrt{1,01} \approx 0,995$	$-5,7^\circ$
f_c	1	$1/\sqrt{2} \approx 0,707$	-45°
$10f_c$	10	$1/\sqrt{101} \approx 0,0995$	$-84,3^\circ$

Exercice 15 - Circuit RLC série résonant

★★★

Exercice

Un circuit RLC série comporte $R = 50 \Omega$, $L = 0,2 \text{ H}$, $C = 2 \mu\text{F}$, alimenté par $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$ avec $E_0 = 10 \text{ V}$.

1. Calculer la pulsation de résonance ω_0 et la fréquence f_0 .
2. Calculer le facteur de qualité Q et la bande passante $\Delta\omega$.
3. Exprimer l'impédance $\underline{Z}(\omega)$ et montrer qu'à la résonance $|\underline{Z}| = R$.
4. Calculer le courant efficace I_0 et les tensions efficaces U_R , U_L , U_C à la résonance.
5. À la résonance, comparer U_L et U_C à la tension source. Commenter (surtension).

1. Pulsation de résonance :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,2 \times 2 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{4 \times 10^{-7}}} = \frac{1}{6,32 \times 10^{-4}} \approx 1582 \text{ rad/s}$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 252 \text{ Hz}$$

2. Facteur de qualité et bande passante :

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1582 \times 0,2}{50} = \frac{316}{50} \approx 6,32$$

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1582}{6,32} \approx 250 \text{ rad/s}, \quad \Delta f = \frac{\Delta\omega}{2\pi} \approx 39,8 \text{ Hz}$$

3. Impédance complexe :

$$\underline{Z}(\omega) = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

À $\omega = \omega_0$: $\omega_0 L = 1/(\omega_0 C)$ (car $\omega_0^2 = 1/LC$), donc la partie imaginaire s'annule et $|\underline{Z}(\omega_0)| = R$.

4. À la résonance, $I_0 = E_0/(\sqrt{2}R)$ (valeur efficace) :

$$I_{\text{eff}} = \frac{E_0/\sqrt{2}}{R} = \frac{10/\sqrt{2}}{50} = \frac{10}{50\sqrt{2}} \approx 141 \text{ mA}$$

$$U_R = RI_{\text{eff}} = 50 \times 0,141 = 7,07 \text{ V}$$

$$U_L = \omega_0 L I_{\text{eff}} = 1582 \times 0,2 \times 0,141 = 44,6 \text{ V}$$

$$U_C = \frac{I_{\text{eff}}}{\omega_0 C} = \frac{0,141}{1582 \times 2 \times 10^{-6}} = 44,6 \text{ V}$$

5. On constate que $U_L = U_C = Q \times U_{\text{source,eff}} = 6,32 \times 7,07 \approx 44,6 \text{ V} \gg U_{\text{source,eff}} = 7,07 \text{ V}$. C'est le phénomène de **surtension de résonance** : les tensions aux bornes de L et C peuvent dépasser largement la tension d'alimentation d'un facteur Q . Ce phénomène est recherché dans les circuits accordés (radio) mais peut être dangereux dans d'autres applications.

Exercice 16 - Loi de Faraday et transformateur idéal

★★

Exercice

Partie A – Loi de Faraday. Une spire circulaire de rayon $r = 5 \text{ cm}$ est plongée dans un champ magnétique $B(t) = B_0 \cos(\omega t)$ avec $B_0 = 0,1 \text{ T}$ et $f = 50 \text{ Hz}$, perpendiculaire au plan de la spire.

1. Calculer le flux $\Phi(t)$ à travers la spire.
2. Appliquer la loi de Faraday pour calculer la force électromotrice induite $e(t)$.
3. Calculer la valeur maximale de e et sa valeur efficace.

Partie B – Transformateur idéal. Un transformateur abaisseur a $N_1 = 2000$ spires au primaire et $N_2 = 200$ spires au secondaire. Le primaire est alimenté par $U_1 = 230$ V efficaces.

4. Calculer la tension secondaire U_2 .
5. Pour une charge $R_L = 10 \Omega$ au secondaire, calculer I_2 , I_1 et la puissance transmise.
6. Vérifier que la conservation de l'énergie est assurée ($P_1 = P_2$).

Partie A.

1. Flux à travers la spire :

$$\Phi(t) = B(t) \cdot S = B_0 \cos(\omega t) \cdot \pi r^2 = 0,1 \times \pi \times (0,05)^2 \cos(\omega t) = 7,85 \times 10^{-4} \cos(\omega t) \text{ Wb}$$

2. Loi de Faraday ($e = -d\Phi/dt$) :

$$e(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = B_0 \pi r^2 \omega \sin(\omega t) = \Phi_{\max} \omega \sin(\omega t)$$

3. Valeur maximale :

$$e_{\max} = B_0 \pi r^2 \omega = 7,85 \times 10^{-4} \times 2\pi \times 50 \approx 0,247 \text{ V}$$

Valeur efficace : $E_{\text{eff}} = e_{\max}/\sqrt{2} \approx 0,175 \text{ V}$.

Partie B.

4. Pour un transformateur idéal (pas de pertes) :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} \implies U_2 = 230 \times \frac{200}{2000} = 23 \text{ V}$$

5. Courant secondaire :

$$I_2 = \frac{U_2}{R_L} = \frac{23}{10} = 2,3 \text{ A}$$

Courant primaire (conservation de la puissance instantanée, $I_1 N_1 = I_2 N_2$) :

$$I_1 = I_2 \frac{N_2}{N_1} = 2,3 \times \frac{200}{2000} = 0,23 \text{ A}$$

Puissance transmise : $P = U_2 I_2 = 23 \times 2,3 = 52,9 \text{ W}$.

6. Puissance primaire : $P_1 = U_1 I_1 = 230 \times 0,23 = 52,9 \text{ W} = P_2$. L'énergie est bien conservée : le transformateur idéal ne dissipe aucune puissance.